

任务五：我的校园一天（饼图与热力图）

1. 绘制饼图

第一部分：代码逐段白话详解

1. 备好做蛋糕的“食材”

```
import matplotlib.pyplot as plt# 中文显示祖传代码（略）
```

```
# 基础食材：活动名字和花费时间
```

```
activities = ['上课', '作业', '运动', '娱乐', '吃饭', '睡觉', '其他']
```

```
hours = [8, 3, 1, 2, 1, 8, 1]
```

```
# 调料 1：自定义颜色表（这里用的是高级的十六进制颜色码，比如 '#66b3ff' 是一种淡蓝色）
```

```
colors = ['#66b3ff', '#ff9999', '#99ff99', '#ffcc99', '#c2c2ff', '#ffbb33', '#c0c0c0']
```

```
# 调料 2：“爆炸”特效参数
```

```
explode = (0, 0, 0, 0, 0, 0.05, 0)
```

详解：

`hours` 和 `activities` 一一对应。这里总和刚好是 24。

`explode`（爆炸）：这是一个非常有意思的设置。括号里的 7 个数字对应 7 项活动。0 表示乖乖待在圆心；0.05 表示把这块蛋糕（这里对应第 6 项：睡觉）向外拉出圆半径的 5%。这就实现了突出显示的视觉效果。

2. 核心函数

```
plt.figure(figsize=(8, 8))# 画布最好设置成长宽一样（正方形），这样更利于画圆
```

```
# 核心绘图！
```

```
plt.pie(hours, labels=activities, colors=colors, explode=explode,
```

```
        autopct='%1.1f%%', startangle=90, shadow=True,
```

```
        textprops={'fontsize': 12}))
```

详解： `plt.pie()` 肚子里塞满了各种神奇的参数：

前四个 `hours`, `labels`, `colors`, `explode`：把你刚才准备好的食材和调料全部倒进去。

`autopct='%1.1f%%'`：这是个自动算账的管家！1.1f 表示算出的百分比保留 1 位小数（比如 33.3），最后的%%是为了在图上印出一个真实的 % 符号。

`startangle=90`：第一块蛋糕（上课）默认是从时钟 3 点钟方向开始切的。设为 90 度后，它会转到 12 点钟方向，看起来更符合人类的阅读习惯。

`shadow=True`：在饼图底部垫一层淡淡的阴影，从 2D 变成 3D 纸片风。

`textprops={'fontsize': 12}`：控制图表上所有字体的属性，这里把字号设为了 12。

3. 最后的魔法与装盘

```
# 极其重要的一句！
```

```
plt.axis('equal')
```

```
plt.title('我的校园一天时间分配饼图', fontsize=16, fontweight='bold')
```

```
plt.show()
```

详解：

`plt.axis('equal')`强制要求画布的 X 轴和 Y 轴比例为 1:1。
`fontweight='bold'`: 给大标题加粗显示。

画饼图的代码看起来很花哨，其实极其严谨。新手只要有一丁点粗心，图表就会四分五裂：

易错点 1：“死亡连环坑”—— 列表长度不一致

错误做法：在 `activities` 里写了 7 项活动，但是在 `hours` 里只写了 6 个数字，或者在 `explode` 里只写了 `(0, 0, 0.05, 0)`（只有 4 项）。

后果：代码瞬间原地爆炸！报错 `ValueError`。

牢记：饼图的各项参数必须做到**“同生共死”！有几个分类，你的数据列表、颜色列表、爆炸元组里，就必须且只能有几个元素**。多一个不行，少一个也不行。

易错点 2：把饼图画成了“大鹅蛋”

错误做法：觉得 `plt.axis('equal')` 这行代码长得不起眼，直接删掉不写。

后果：当你拖拽改变运行窗口的形状，或者把图表导出进 Word 时，你会发现你圆润的饼图被硬生生拉扯成了一个丑陋的“椭圆形”。

牢记：`equal` 是保证圆饼不被压扁的唯一护身符，画饼必写！

易错点 3：autopct 百分比乱码

常见错误拼写：

写成 `autopct='%1.1f'`（漏了后面的 `%%`，导致图表上只有数字没有百分号）。

写成 `autopct='1.1f%%'`（漏了开头的 `%`，直接报错无法解析格式）。

对策：把 `%1.1f%%` 这个长得像乱码一样的字符串直接背下来，或者当成公式复制粘贴，不要乱添空格。

易错点 4：explode 拉得太猛，图表飞出屏幕

错误做法：觉得拉出 0.05 不够过瘾，直接改成 `explode = (0, 0, 0, 0, 0, 5, 0)`。

后果：“睡觉”这块蛋糕会直接飞出十万八千里，甚至飞到画布外面看不见，剩下的饼被挤得非常小。

牢记：`explode` 的数值是圆的半径比例。通常设为 0.05 到 0.2 之间视觉效果最好，超过 1 就会飞得很离谱了。

2. 热力图完整解析（使用 Seaborn）

第一部分：代码逐段详解

1. 安装与导入 Seaborn

```
# 必须先在终端敲命令: pip install seaborn
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

详解：`seaborn` 通常被简写为 `sns`。注意，虽然用了新库，但底层依然是 `plt`，所以中文字体设置和最后的 `plt.show()` 依然需要。

2. 构建“二维数据矩阵”

这不再是一个普通列表，而是“列表的列表”

```
energy_data = [
    [3, 4, 5], # 周一 (一行 3 个数，对应早、中、晚)
    [4, 3, 4], # 周二
    [3, 4, 4], # 周三
    [4, 3, 5], # 周四
    [4, 4, 5], # 周五
    [5, 5, 5], # 周六
    [4, 5, 4] # 周日
]
days = ['周一', '周二', '周三', '周四', '周五', '周六', '周日']
time_periods = ['早上', '中午', '晚上']
```

详解：

画热力图就像在填一张 Excel 表格。这里的 `energy_data` 是一个二维数组。外面一个大括号 `[]` 包含了 7 个小括号 `[]`。

7 行：对应 7 天。

3 列：每天对应 3 个时段。

3. 核心绘图：一行代码变出彩色表格

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
ax = sns.heatmap(energy_data, annot=True, fmt='d',
                  xticklabels=time_periods, yticklabels=days,
                  cmap='coolwarm', cbar=True, linewidths=0.5)
```

详解： `sns.heatmap()` 这个函数威力无穷，里面包含了各种“一键美颜”参数：

`annot=True`: Annotation 的缩写。如果你不写它，图表上就只有颜色块，没有具体的数字（3, 4, 5）。设为 `True`，数字就会印在方块上。

`fmt='d'`: `d` 代表 decimal（十进制整数）。告诉程序：“我的数据是纯整数，别给我整出 3.00 这种带小数的格式”。

`cmap='coolwarm'`: Color Map（颜色主题）。这是热力图的灵魂！`coolwarm` 意味着数值低的显示冷色（蓝色），数值高的显示暖色（红色）。

`xticklabels` 和 `yticklabels`: 把你刚才写的“早中晚”和“周一到周日”贴到对应的 X 轴和 Y 轴上。

`linewidths=0.5`: 在每个色块之间画一条 0.5 像素宽的白色缝隙，看起来像贴了瓷砖一样，特别精致。

4. 完美收尾

```
codePython
plt.title('一周不同时段精力状态热力图', fontsize=15)
plt.show()
```

详解：因为 `seaborn` 底层用的还是 `matplotlib`，所以加标题、展示图表的代码和以前一模一样。

热力图虽然好看，但它对数据的要求比前面的图表都要严苛。如果你是初学者，请千万提防以下四大雷区：

易错点 1：数据维度不够（

错误做法：在前面的课程习惯了，随手写了一个普通的一维列表 `energy_data = [3, 4, 5, 4, 3, 4]`，然后传给 `heatmap`。

后果：代码直接大面积报错！

牢记：热力图必须是一张“面”（二维数据）。你必须用方括号把每一行的数据单独括起来，形成一个大列表嵌套小列表的结构。

易错点 2：行和列的标签装错（坐标张冠李戴）

错误做法：`xticklabels=days, yticklabels=time_periods`

后果：程序会试图把 7 个星期的名字塞到只有 3 列的 X 轴上，把 3 个时段塞到有 7 行的 Y 轴上。图表的标签会彻底错乱，或者直接抛出维度不匹配的报错。

牢记：

外层有几个小列表（这里是 7 个），Y 轴（`yticklabels`）就必须传 7 个元素的标签。

小列表里有几个数字（这里是 3 个），X 轴（`xticklabels`）就必须传 3 个元素的标签。

易错点 4：如果有小数，却写了 `fmt='d'`

情景假设：如果你后来把数据改成了平均分，变成了带小数的数字（比如 4.5），并且依然留着 `fmt='d'` 参数。

后果：Seaborn 会因为无法把带小数的浮点数格式化强制的十进制整数而报错，或者直接吞掉你的小数点。

对策：如果你的二维数据里有小数，请务必把格式改成 `fmt='%.1f'`（保留一位小数）或者直接把 `fmt` 整个删掉，让系统自己猜。